

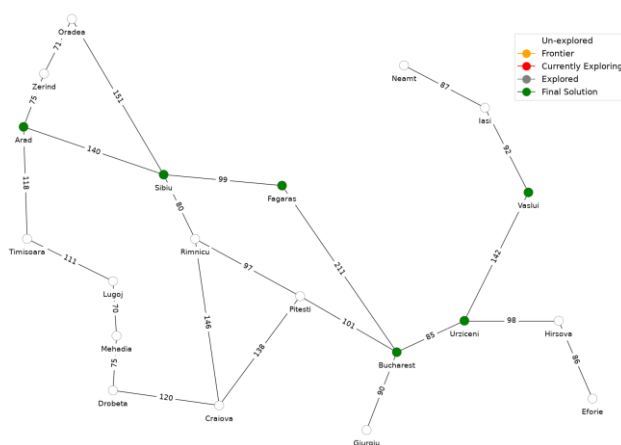
HW3: สรุปผลการค้นหาเส้นทาง

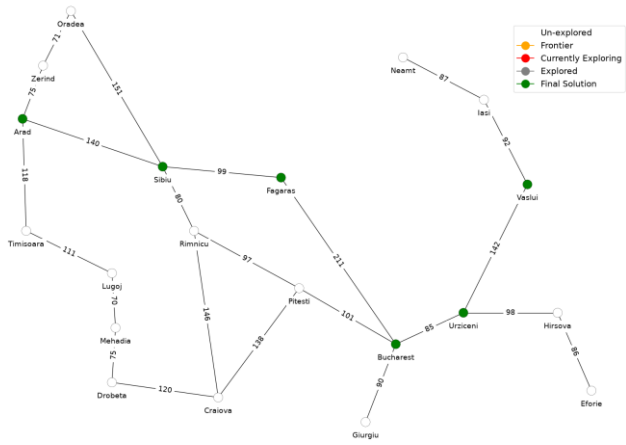
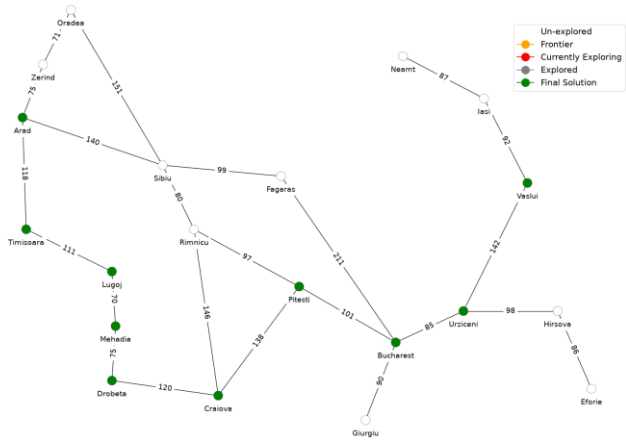
จาก Arad ไป Vaslui ด้วยอัลกอริทึมค้นหา 11 แบบ

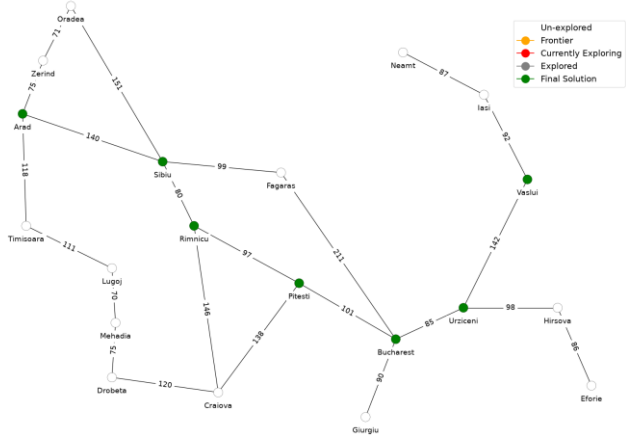
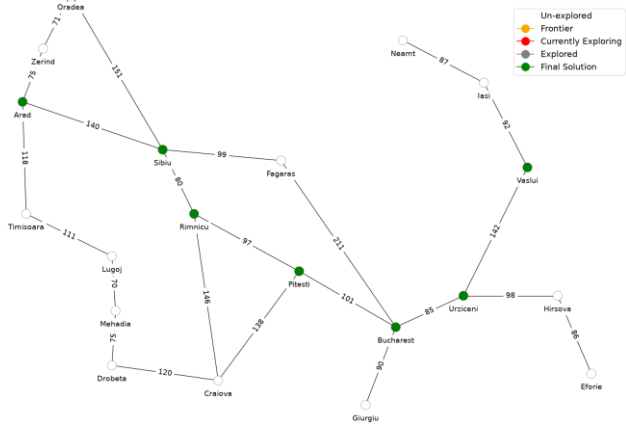
รายวิชา: SCI193611 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

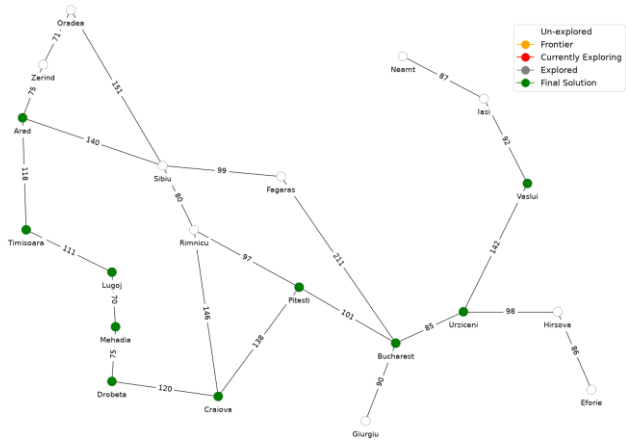
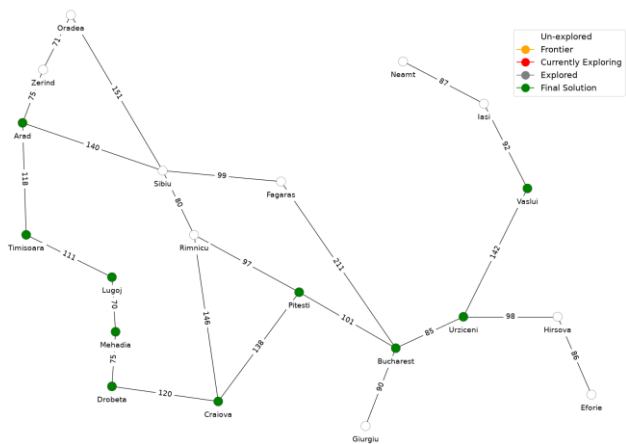
สรุปผลการคำนวณ

กำหนดจุดเริ่มต้นเป็น Arad และจุดหมายเป็น Vaslui โดยต้นทุนของคำตอบคือผลรวมระยะทางของถนนที่เดินทางผ่าน

อัลกอริทึม	เส้นทางหรือผลลัพธ์	ช่วง	ระยะทาง
1. Breadth-First Tree Search	Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Vaslui 	5	677
2. Depth-First Tree Search	ไม่สิ้นสุด เพราะวนซ้ำ Lugoj ↔ Mehadia	—	—

อัลกอริทึม	เส้นทางหรือผลลัพธ์	ช่วง	ระยะทาง
3. Breadth-First Graph Search	Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Vaslui 	5	677
4. Depth-First Graph Search	Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui 	9	960

อัลกอริทึม	เส้นทางหรือผลลัพธ์	ช่วง	ระยะทาง
5. Best-First Graph Search	Arad → Sibiu → Rimnicu → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui 	6	645
6. Uniform-Cost Search	Arad → Sibiu → Rimnicu → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui 	6	645

อัลกอริทึม	เส้นทางหรือผลลัพธ์	ช่วง	ระยะทาง
7. Depth-Limited Search	ขึ้นอยู่กับค่า limit; ค่าเริ่มต้น -1 ได้ระยะ 3,977 	49	3,977
8. Iterative Deepening Search	Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Vaslui 	5	677

อัลกอริทึม	เส้นทางหรือผลลัพธ์	ช่วง	ระยะทาง
9. Greedy Best-First Search	Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Vaslui	5	677
10. A* Search	Arad → Sibiu → Rimnicu → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui	6	645

อัลกอริทึม	เส้นทางหรือผลลัพธ์	ช่วง	ระยะทาง
11. Recursive Best-First Search	Arad → Sibiu → Rimnicu → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui	6	645

สรุปสำคัญ

Uniform-Cost Search, A* และ RBFS ให้คำตอบที่ดีที่สุดในด้านระยะทาง คือ 645

BFS และ IDS พบคำตอบที่มีจำนวนช่วงน้อยที่สุด คือ 5 ช่วง แต่ไม่ใช่เส้นทางที่มีระยะทางต่ำที่สุด

Greedy Best-First Search พบคำตอบรวดเร็ว แต่ได้ระยะ 677 จึงไม่รับประกันคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

Depth-First Search ขึ้นอยู่กับลำดับเพื่อนบ้านอย่างมาก และ Tree Search อาจวนไม่สิ้นสุดเมื่อไม่มีการตรวจจบ

Graph Search จดจำสถานะที่เคยสำรวจ จึงลดการค้นหาซ้ำและเหมาะกับแผนที่ที่มีวงจร

Best-First Graph Search ต้องกำหนด $f(n)$: $f=g$ คือ UCS, $f=h$ คือ Greedy และ $f=g+h$ คือ A*

Heuristic ระยะเส้นตรงถึง Vaslui มีความ consistent ในแผนที่นี้ จึงสนับสนุนความเหมาะสมที่สุดของ A* และ RBFS

นายปิยะ สีสานี B6722111